

Ushtrime ND5d

1.3.41 Fuqia e një lokomotive që tërheq një tren, masa e përgjithshme e të cilit është $m=500$ tonë, është konstante dhe baras me $P=600$ kW dhe koeficienti i tërheqjes (fërkimit) është $\mu=0.01$. Të njehsohet:

a) Nxitimi i trenit në çastet kur shpejtësia e tij është $v_1=1$ m/s dhe $v_2=10$ m/s?

b) Shpejtësia maksimale e trenit?

Zgjidhja

Të dhënat

$$m=500 \text{ tonë}$$

$$P=600 \text{ kW}$$

$$\mu=0.01$$

$$a) \left. \begin{array}{l} v_1=1 \frac{\text{m}}{\text{s}} \\ v_2=10 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{array} \right\} a=?$$

$$b) v_{\max}=?$$

$$F = F_a + F_f$$

$$F = ma + \mu mg$$

$$P = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot s}{t} = \bar{F} v$$

$$P = F \cdot v \rightarrow F = \frac{P}{v}$$

$$\frac{P}{v} = ma + \mu mg$$

$$ma = \frac{P}{v} - \mu mg \quad | : m$$

$$a = \frac{P}{mv} - \mu g$$

$$a_1 = \frac{P}{mv_1} - \mu g = \frac{600 \cdot 10^3 \text{ W}}{500 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 1 \frac{\text{m}}{\text{s}}} - 0.01 \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{6}{5} \cdot \frac{\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^3}}{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}} - 0.0981 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 1.1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$a_2 = \frac{P}{mv_2} - \mu g = \frac{600 \cdot 10^3 \text{ W}}{500 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}} - 0.01 \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = \frac{6}{50} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} - 0.0981 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} = 0.02 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$b) P = F_f \cdot v_{\max} \Rightarrow v_{\max} = \frac{P}{F_f} = \frac{P}{\mu mg} = \frac{600 \cdot 10^3 \text{ W}}{0.01 \cdot 500 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}$$

$$v_{\max} = 12.23 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\text{s}} = \frac{\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\text{s}} \quad \left| \frac{\text{kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}}{\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} = \frac{\text{m}}{\text{s}} \right|$$

$$P = \frac{A}{t} = \frac{F \cdot s}{t} = \bar{F} v$$

$$P = F_f \cdot v_{\max}$$

1.3.43 Një patinazhist lëviz horizontalisht dhe në mënyrë të njëtrajtshme përshkon rrugën $s=60$ m gjatë intervalit kohor prej $t=25$ s. Masa e patinazhistit është $m=50$ kg. Të përcaktohet, duke konsideruar lëvizjen njëtrajtësisht të ngadalsuar, koeficienti i fërkimit dhe fuqia që zhvillon patinazhisti gjatë lëvizjes?

Zgjidhja